FTIR五分钟课堂讲稿

适合完全没有接触过红外光谱的大学生。对应当前离线 HTML 的首页及 01–09 主线，**目标用时 4 分 40 秒，预算包括展示和操作**。这次只讲清一条因果链，不要求听众掌握每个停点的细节。

课前打开网页，回到首页，确认画面和参考谱正常显示；正式计时从开场第一句话开始。预加载不占用课堂时间，进入课堂的点击和全部主线展示占用课堂时间。按手动模式演示，不开启额外实验或问答。

讲者操作约定

• 点击首页“开始探索”，即进入 01/b0。之后只用空格或舞台空白处推进，等待动画结束再按下一次；不要连续按空格。

• b0 是每页入场状态。下一页 b0 也由一次正常推进进入。01–09 共 39 个稳定停点，从 01/b0 到 09/b2 共需 38 次推进。

• 03/b1、03/b4 的光路各自动播放一次完整的①–④，不需要逐段点击。其他时间可以边讲边看；讲到对应的句子再推进，不把动画全部挤到讲完以后。

• 方括号内的操作提示和时间不朗读。下面每段正文都可以直接照讲。不会要求听众回答问题或额外等候。

操作与累计时间速查

累计时间	页面与停点	展示任务
0:00–0:10	首页 → 01/b0	讲开场，点击“开始探索”
0:10–0:43	01/b0–b3	看两种伸缩，点出吸收的两个条件
0:43–1:05	02/b0–b2	看组成改变、总量仍相同
1:05–1:44	03/b0–b4	认三维部件，完整看两次自动光路
1:44–2:19	04/b0–b5	去、回各多一段，再比较两种起伏
2:19–3:03	05/b0–b7	功率 → 去基线 → 相加 → 宽带 → 中央与两翼
3:03–3:31	06/b0–b4	同一记录转换成各波数强弱
3:31–3:59	07/b0–b3	背景、样品、透射率、吸光度
3:59–4:17	08/b0	说明真实参考数据及纵轴身份
4:17–4:40	09/b0–b2	一处结构线索与整条流程收尾

各行包括进入下一页所需的推进；09 结束后停在 b2，不点击“进入模拟实验室”。时间是排练目标，网页不会按这张表自动播放。

可直接照讲的正文

首页 0:00–0:10

界面操作：开始计时。说完后点击“开始探索”。

一瓶无色液体是什么？我们可以用红外光，寻找分子结构的线索。

01 0:10–0:43

界面操作：b0 说第一句；b1 看对称伸缩；b2 讲“另一种伸缩”；b3 讲能量条件。最后推进到 02/b0。

分子里的原子会振动。看二氧化碳：这种对称伸缩，两边电荷分布的变化互相抵消；另一种伸缩，让正负电荷的偏向不断改变。这个偏向叫偶极矩。振动引起偶极变化，且光的能量匹配，才会发生相应的红外吸收。

02 0:43–1:05

界面操作：b0 讲前两句；b1 改变组成；b2 出现起伏记录的思路，再推进。

不同波长的光，用波数来区分。波数越大，波长越短。宽带探测器一次只报总量。看，组成变了，总量却相同！要分清各有多少，我们得让不同波数留下不同的变化节奏。

03 1:05–1:44

界面操作：b0 指光源、样品、探测器；b1 按一次空格，完整看 4.25 秒光路，讲第二句；b2 讲三个部件的作用；b3 转俯视；b4 再按一次，完整看光路，讲最后一句。结束后推进。

跟着三维光路看：光源提供光，样品吸收一部分，探测器记录剩下的光。光先在分束器分成两路，分别碰到镜子，再反射回来汇合。分束器负责分开和重合，固定镜保持一路长度，动镜改变另一路。再看一遍：分开、返回、汇合，再经过样品和探测器。

04 1:44–2:19

界面操作：b0 定义光程差；b1 移镜；b2 讲去程；b3 讲回程；b4 讲两倍；b5 看起伏对比，再推进。每次等对应动画结束。

两路光走过的光学路程之差，叫光程差。动镜移一段，光去时多走一段，回来又多走一段，所以光程差改变两倍。两路光汇合时有时增强、有时减弱。看同一段光程差：波数越大，探测读数的起伏越密。

05 2:19–3:03

界面操作：b0 看逐点记录；b1 去掉基线；b2 单分量；b3 加第二种；b4 加第三种；b5 换宽带；b6 看中央；b7 看两翼，再推进。让曲线画完再按下一次。

每到一个光程差位置，记一个功率读数。减去恒定基线后，曲线会有负值，只是低于基线，并非负的光功率。一种光留下一个节奏；各个贡献在同一位置相加。现在换成连续宽带光，得到复杂的干涉图。中央两路等光程，各贡献同向叠加；两边逐渐错开，大多抵消。

06 3:03–3:31

界面操作：b0 保留同一记录；b1 回顾快慢；b2 边看波数谱展开，边讲转换结果；b3 说名称；b4 讲最后一句，并在这句后半段推进到背景展示。

不同波数留下不同节奏，就能从这同一条完整记录里，找回它们各自的强弱。这种计算叫傅里叶变换。横轴从光程差变成波数，混在一起的贡献被展开了。不过，结果仍受到光源和仪器响应的影响。

07 3:31–3:59

界面操作：b0 看背景；b1 加样品；b2 在同一波数取比；b3 转吸光度，再推进。

所以先测背景，再测样品。把两次得到的谱，在相同波数处用样品除以背景，得到透射率。再换成吸光度：透过越少，吸光度越大，吸收就显示为向上的峰。

08 3:59–4:17

界面操作：只停 b0，让丙酮参考谱显示；不用“探索主要吸收带”，不换样品。说完推进到 09/b0。

这里换成真实的丙酮参考数据，来自 PNNL 数据库，并非网页实测。纵轴是描述吸收性质的虚部折射率，和刚才的吸光度不同。

09 4:17–4:40

界面操作：b0 指吸收带；b1 看碳氧双键伸缩；b2 等整条流程完整显示，讲最后两句；结束计时。

约一千七百一十五波数附近这条带，主要来自碳氧双键伸缩。它是结构线索，鉴定还要看完整光谱。从振动、吸收，到干涉记录、计算和背景比较，我们就能读懂这些线索。

计时与赶进度 仅供讲者

目标 4:40，剩余 20 秒用于现场操作迟疑或加载波动。不要把 5:00 当成正常结束点。上台前按相同页面和操作完整排练一次；如果不能在 4:40 左右结束，先缩短口述，保留正常操作。

计时依据：当前网页按默认动效、逐次等待解锁、正常推进全部 39 个停点，浏览器实测约 75 秒，包含首页开始点击与 38 次主线推进。这个数值是页面本身的展示与操作基线，**不是讲稿真人排练的结果。**正文共 706 个汉字，含首页开场；按保守每分钟 200 个汉字，口述约 3 分 32 秒，另给 PNNL 的字母读法约 2 秒。如果一律讲完再播放，总计约 4 分 49 秒，缓冲很少。

因此下列约 25 秒的展示与对应短句同时进行；动画仍完整播放：03 的两次完整光路约 8.5 秒，04 的动镜去回及周期对比约 7 秒，05 的宽带曲线约 2.5 秒，06 的谱线转换及进入背景约 3.5 秒，07 的样品对照与比例变化约 3.5 秒。按此安排，讲话与页面的基本时间约 4 分 24 秒，再在各页补足约 16 秒用于看清画面、指认部件、普通手动操作，计划在 4:40 收尾。现场速度不同，仍以一次完整排练为准。

若在 03 结束时超过 1:54，即落后约 10 秒，从后面只删以下可省句子：

1. 04：“两路光汇合时有时增强、有时减弱。”

2. 06：“横轴从光程差变成波数，混在一起的贡献被展开了。”

3. 09：“从振动、吸收，到干涉记录、计算和背景比较，”然后直接收尾：“我们就能读懂这些线索。”

这些内容前面已经出现或直接由画面提示。删句仍须依次播放所有主线停点；不要连按空格、略去光路、跳过基线说明，或把课堂中发生的转场、曲线扫描和临时加载排除在课堂计时之外。

本稿不展开老师问答。若被打断提问，先记录问题，五分钟演示结束后再答；原理与备课资料沿用原《FTIR课堂讲稿与备课手册》。